

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Exercício-Programa 2 — Problema Inverso

Grupo Pace Perfeito

Derek Ferreira Queiroz

Ezequiel Gomes de Carvalho

Leonardo Fraga Odloak

Lucas Pires da Silva

Luis Felipe Quireza Menezes de Oliveira

Matheus de Oliveira Teodoro da Silva

Milena de Paula Silva

Sandro Kenvi Mayorga Cáceres

Bacharelado em Ciência da Computação

IME – USP

Contexto e Objetivo do EP

Contexto do curso

- Na última aula, após a apresentação dos EPs sobre precisão de números armazenados como ponto flutuante, discutimos o fluxo da criação de um modelo e sua simulação (desde a observação do fenômeno e coleta de dados até a visualização), considerando questões como erros na coleta dos dados, modelagem apropriada, incerteza e limitações técnicas. Realizamos uma atividade em Python sobre amostras apropriadas e modelagem, com gráficos representando 10, 100 e 1000 amostras de diferentes fórmulas.

Objetivo do EP

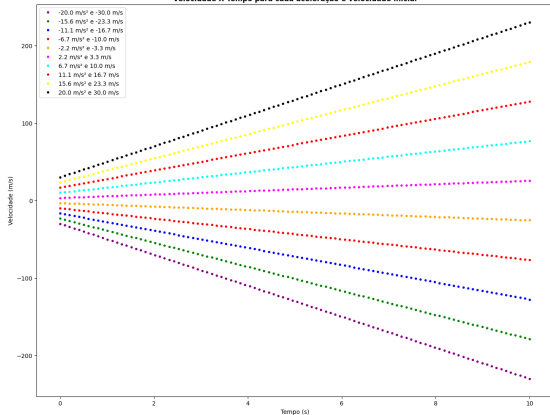
- O segundo EP tem como tema o problema inverso - a estimativa de parâmetros desconhecidos através da observação de fenômenos.

Conceitos e implementação

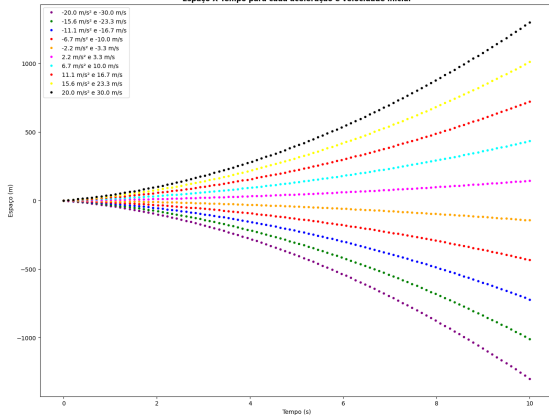
- Estudamos sobre o conceito de problema inverso e alguns conceitos básicos de modelagem.
- Criamos funções em Python para as equações $\frac{d^2x(t)}{dt^2} = a$ e $x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0$, e analisamos como os gráficos dessas funções se comportam com a variação de parâmetros - criamos amostras com 10 valores diferentes para os parâmetros a e v_0 , e calculamos $x(t)$ para 100 valores de t em cada uma delas.

Resultados

Velocidade X Tempo para cada aceleração e velocidade inicial



Espaço X Tempo para cada aceleração e velocidade inicial



Resultados

- Os gráficos mostram como a variação dos parâmetros afeta o comportamento da função estudada (ou seja, a forma do gráfico).
- Com esse experimento, envolvendo funções conhecidas, podemos ter uma ideia de como a coleta de várias amostras e sua organização pode nos ajudar a entender a relação entre um parâmetro e o resultado observável de um fenômeno, levando à criação de modelos matemáticos que o descrevam.